'MediaSync' - Manual de Administrador - Instalación y configuración del daemon en Tótems.

lunes, 15 de septiembre de 2025 16:34

Objetivo

El objetivo de este manual es guiar en la instalación y configuración de todos los aspectos necesarios para operar el sistema automatizado de reproducción en los totems de recepción o cualquier equipo PC que tenga como fin reproducir contenido publicado en un repositorio Sharepoint.

MediaSync - Daemon

'MediaSync' es un script Python diseñado para automatizar el proceso de publicar videos promocionales en las pantallas Tótem del Flamingos y Estancia, basado en Python que conecta la sincronización de almacenamiento en la nube con la reproducción de medios local. El sistema opera como un daemon en segundo plano que monitorea continuamente un directorio de OneDrive/SharePoint configurado en busca de contenido de video, actualizando automáticamente la reproducción de VLC cuando se detectan cambios.

A muy grandes rasgos, y para complementar el entendimiento de la operación, el siguiente es un diagrama de flujo muy simplificado.



Partiendo de que el contenido multimedia se publica en un repositorio Sharepoint, es necesario cumplir una serie de pasos previos para que el script funcione correctamente.

Alcance y capacidades

1. Configuración Centralizada

Todo el comportamiento del sistema se controla desde un archivo de configuración. Esto permite ajustar fácilmente aspectos como:

- Dónde buscar los videos.
- Cómo controlar el reproductor VLC.
- Cuándo sincronizar y verificar errores.
- Dónde guardar archivos temporales y registros.

2. Detección Automática de Cambios

El sistema revisa si hay nuevos archivos de video comparando el contenido actual con registros anteriores. Solo actualiza el reproductor si detecta cambios reales.

3. Control del Reproductor VLC

El sistema supervisa constantemente el estado del reproductor VLC:

- Verifica que esté funcionando correctamente.
- Lo cierra de forma segura si es necesario.
- Lo reinicia automáticamente si detecta problemas.

4. Sincronización con OneDrive

Para mantener los archivos actualizados, el sistema interactúa con OneDrive:

- Simula actividad para activar la sincronización.
- Asegurar que los archivos se descarguen correctamente.
- Verifica que los archivos estén completos antes de usarlos.

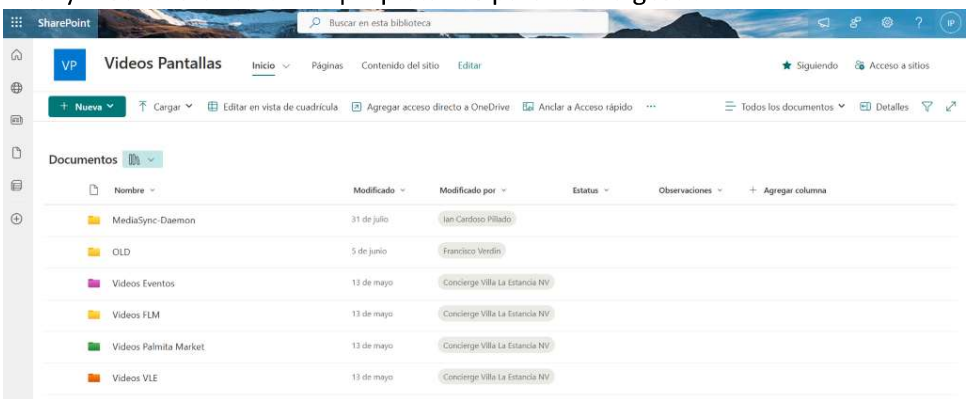
5. Recuperación ante Errores

Si algo falla, el sistema:

- Intenta solucionarlo automáticamente.
- Espera un tiempo antes de volver a intentar.
- Evita quedarse en estados incorrectos, como procesos bloqueados.

Requisitos previos de configuración Windows – SharePoint - OneDrive

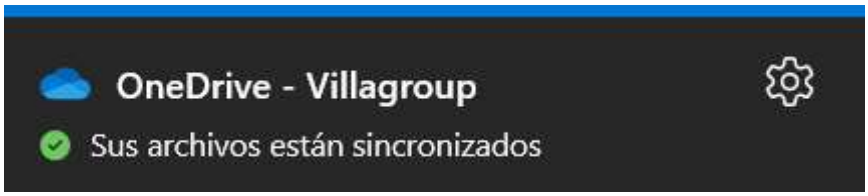
1. Crear repositorio SharePoint compartido a donde se subirá el contenido. Incluir al equipo de Soporte Local y Diseño Gráfico como propietarios para futura gestión.



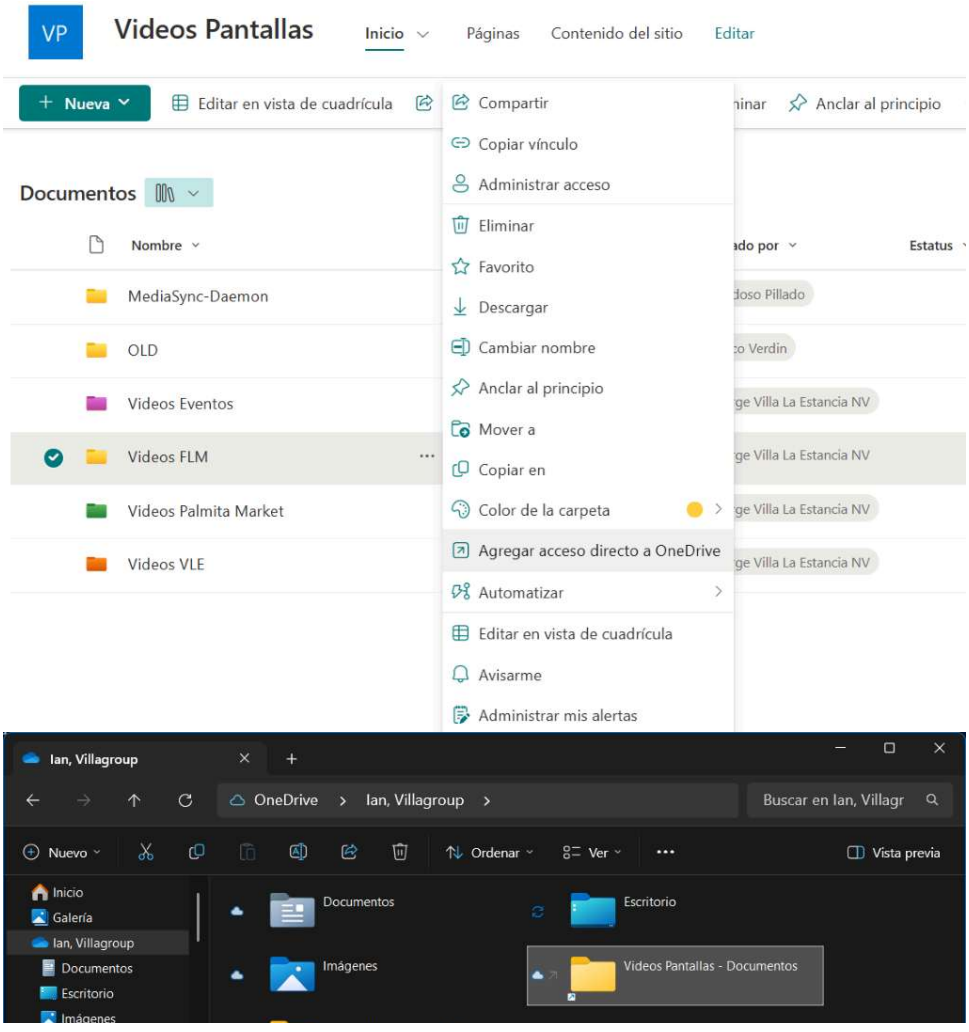
2. Dotar de control para editar en el repositorio a las cuentas que administrarán los tótems

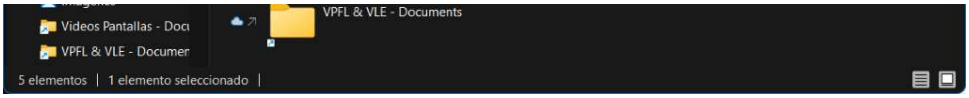


3. Desde el dispositivo Tótem, iniciar sesión en SharePoint y OneDrive de escritorio.

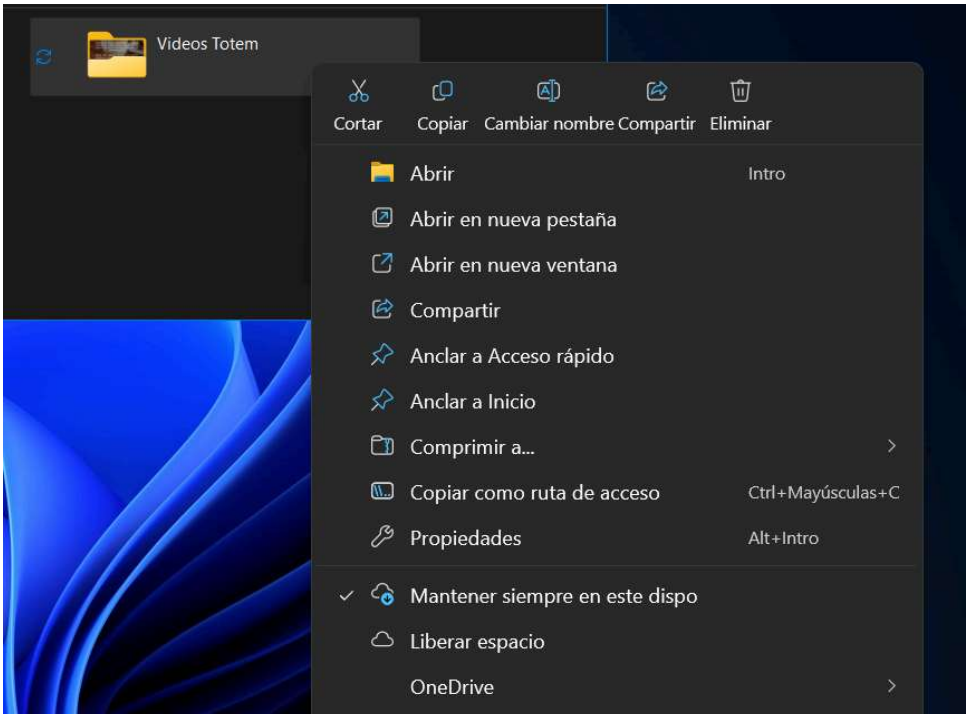


4. Agregar acceso directo a OneDrive la carpeta que interesa para cada Tótem. De forma que podamos ver el contenido del repositorio directamente en el explorador de archivos de Windows como contenido local.



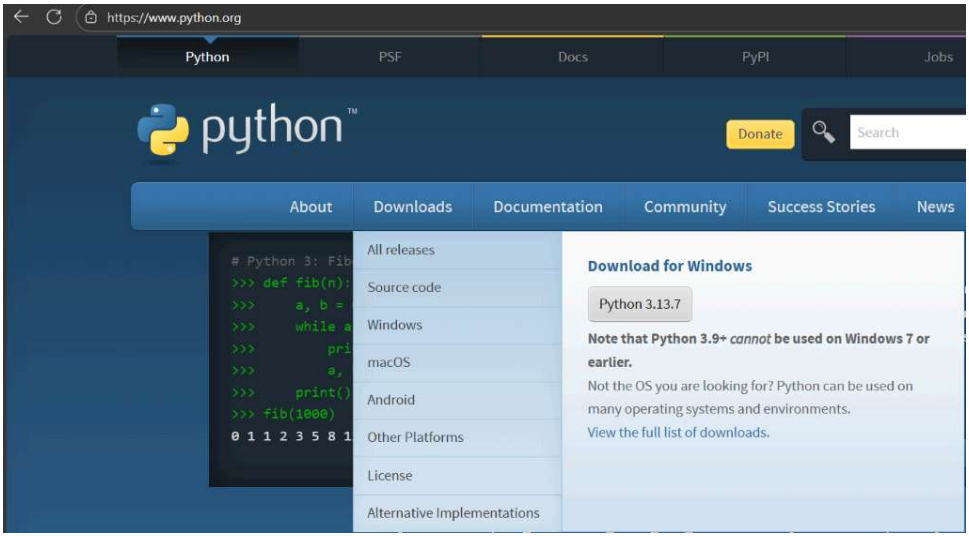


5. Mantener carpeta 'Siempre Disponible', indispensable para una sincronización constante.



Instalación de Python y librería psutil requerida.

1. Desde un navegador y la web oficial de python.org, descargar la última versión del intérprete para nuestro sistema. Nota: Está comprobado el correcto funcionamiento con las versiones 3.12 y 3.13, y no debería haber problemas con cualquier versión 3.6.0 o superior.



2. Instalar el ejecutable descargado. Buscar por la opción '**ADD PYTHON TO PATH**' provista en diferentes etapas de la instalación según la versión y marcarla para agregar Python al PATH.

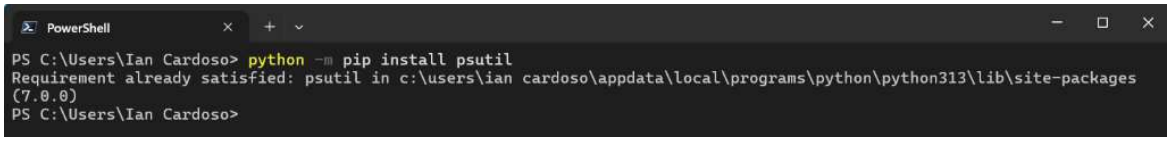


3. 

4. Verificar instalación y PATH con **python –version.**
   Si ves un mensaje como: python no se reconoce como un comando interno o externo, entonces **no** está en el PATH y **no** será accesible por el script, por lo que se deberán configurar las variables del sistema manualmente.

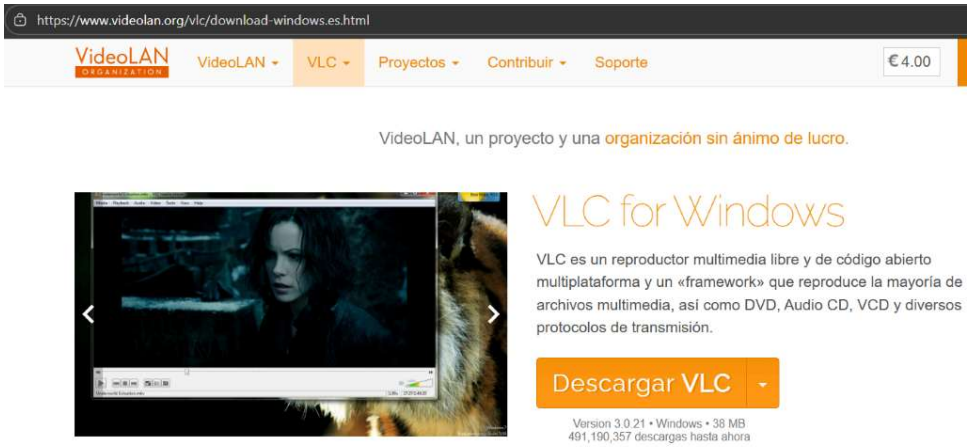


5. Instalar librería psutil (>7.0) para manejo de los procesos del sistema, con el comando:
   python -m pip install psutil



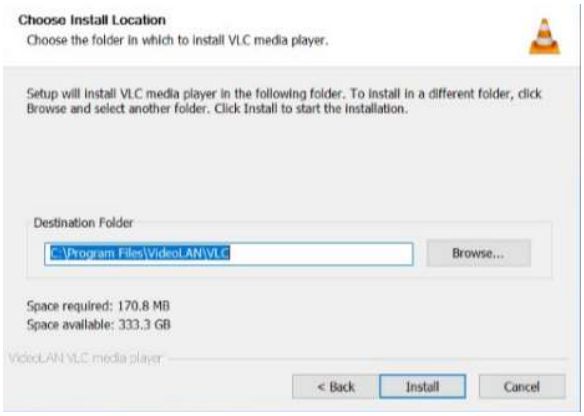
Instalación de VLC Media Player

1. Descargar el reproductor también disponible en la Microsoft Store

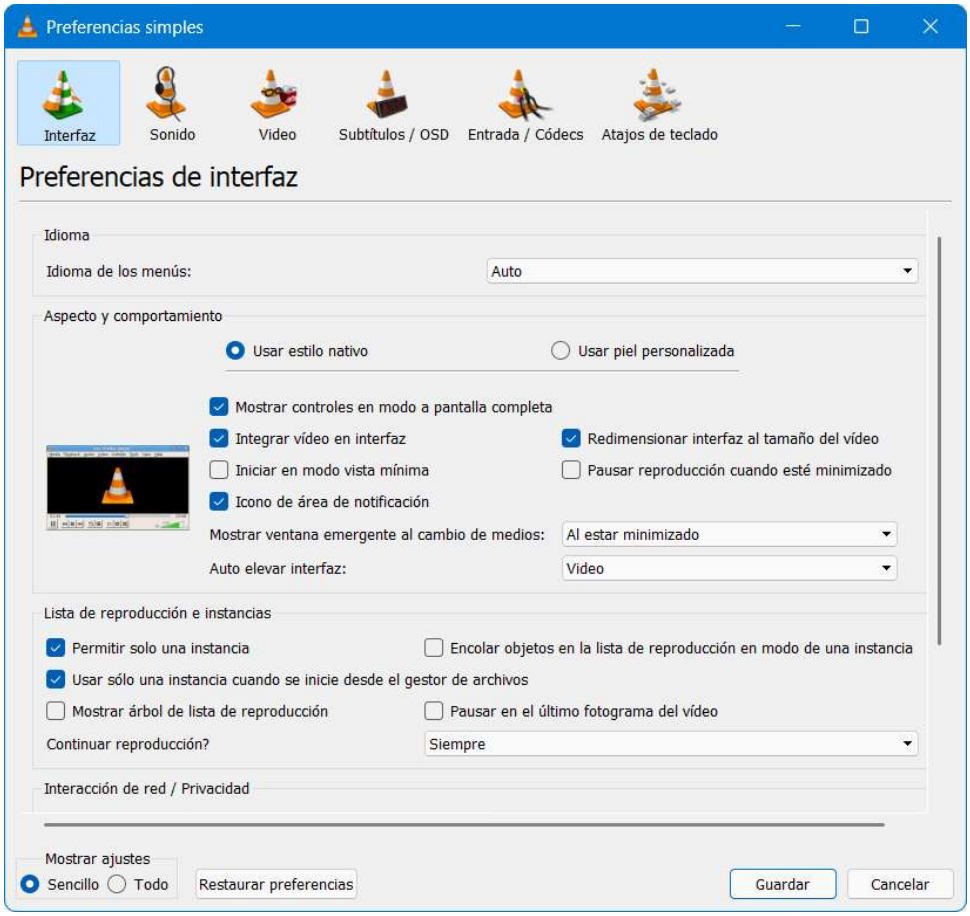


2. Instalar VLC





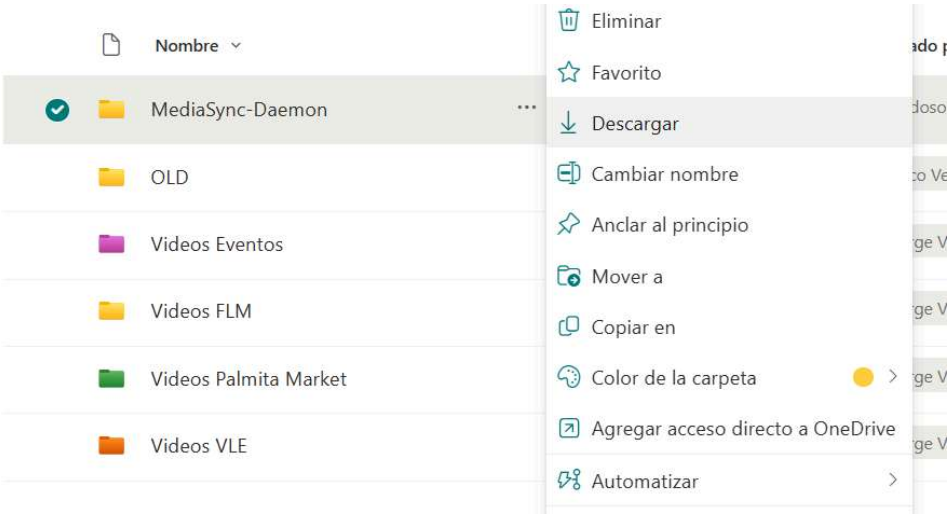
3. Configurar reproductor para permitir una única instancia general. Aquí mismo se pueden ocultar textos de título archivo, modo pantalla completa, ocultar controles, modo siempre en primer plano por defecto, etc.



Descargar el Script MediaSync

1. Descargar la carpeta 'MediaSync-Daemon' desde el repositorio SP: Videos Pantallas o buscarlo en la base de software compartido de Soporte Local.





2. Con la carpeta ya en local en el sistema del dispositivo, encontrará los siguientes archivos, todos son necesarios para la operación del daemon, aunque en este manual de instalación nos centramos en aquellos resaltados con negrita.

MediaSync-Daemon/

|

├ MediaSync-Daemon.py # Script principal PUNTO DE ENTRADA

├ config.py # Configuración centralizada

├ create_task.py # Configurador de tarea programada

├ file_utils.py # Utilidades de manejo de archivos

├ sync_utils.py # Utilidades de sincronización OneDrive

├ vlc_utils.py # Utilidades de control y validación de VLC

├ logging_utils.py # Utilidades de logging con rotación

├ flujo-planeado.txt # Algoritmo fuente y documentación de desarrollo

├ diagrama-flujo.png # Diagrama visual del flujo del sistema

└ stream_active.flag # Flag de estado (creado durante ejecución)

Configuraciones principales 'config.py'

El archivo config.py es el núcleo de configuración del sistema. Contiene todos los parámetros que determinan cómo se comporta el script, y debe ser editado con un editor de texto simple, como el Bloc de notas.

¿Cómo está estructurado?

Este archivo está escrito en Python, pero su estructura principal se basa en formato JSON, lo que significa que utiliza:

- Comillas simples y dobles según el contexto.
- Corchetes [] y llaves {} para organizar la información.
- Comas , para delimitar.

Es muy importante respetar esta estructura al editar, ya que cualquier error de formato impedirá que el script se ejecute correctamente. Si ocurre un error, el sistema lo mostrará detalladamente en la consola para facilitar su corrección.

Comentarios explicativos

Cada sección del archivo está acompañada por comentarios (líneas que comienzan con #) que explican claramente el propósito de cada configuración. Esto hace que el archivo sea fácil de entender.

Validación automática

El sistema incluye una validación interna de las configuraciones. Si se ingresan datos inválidos o se omite algún parámetro esencial, el script no se ejecutará, y se mostrará un mensaje de error indicando qué se debe corregir.

¿Qué debo modificar?

Aunque el archivo contiene muchas configuraciones, solo algunas son indispensables para la instalación inicial. Estas están documentadas tanto en el archivo README.md como en los propios comentarios dentro de config.py:

- *'VIDEO_CONFIG'*
  - 'VIDEO_DIR': Ruta absoluta al directorio donde se encuentra el contenido multimedia. Ejemplo: 'C:\Users\user\OneDrive - Villagroup\Videos Pantallas - Documentos\Videos FLM\Videos Totem'
- *'VLC_CONFIG'*
  - 'VLC_EXE': Directorio al vlc.exe instalado en el sistema.
- *'SYNC_CONFIG'*
  - 'REFRESH_CYCLE_DELAY': 3600 (Segundos) Este valor determina cuánto tiempo tarda un ciclo completo para volver a revisar el directorio de videos en busca de cambios. 30 minutos = 1800 segundos. 1 hora = 3600 segundos. 24 horas = 86400.
  - 'VLC_PS_CHECK_TIME': 180 (segundos) Intervalo para verificar que existe un proceso VLC ejecutándose, esto para relanzar VLC en caso de cierre accidental o crash. Se ejecuta dentro del ciclo principal.

Recomendación: Automatizar el inicio

Para asegurar que el sistema funcione de forma continua y sin intervención manual, se recomienda:

1. Crear una tarea programada en Windows que ejecute el daemon automáticamente al iniciar sesión.
2. Permitir el inicio de sesión automático (sin contraseña) para la cuenta de usuario no privilegiada que ejecuta el sistema.

Esto garantiza que el sistema se recupere y continúe funcionando incluso después de:

- Reinicios por actualizaciones del sistema.
- Cortes de energía.
- Cierres inesperados.

Configurar Tarea Programada de Windows

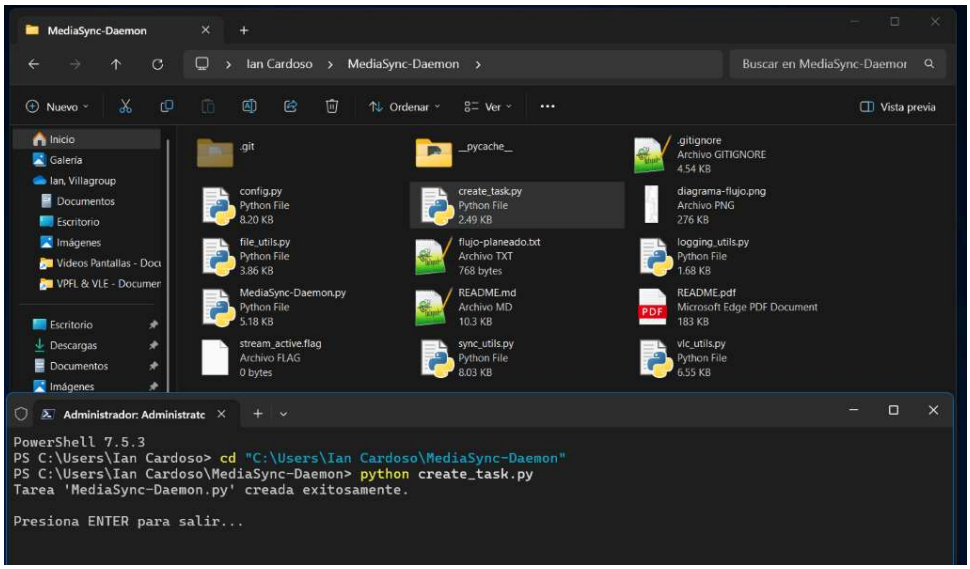
Esto se logra de dos maneras diferentes:

1. Ejecutando el script provisto para tal fin (create_task.py)
2. Creando la tarea programada manualmente.

Ejecutando el script provisto para tal fin (create_task.py)

Para la opción 1, es necesario correr el script desde una terminal PowerShell con **permisos de administrador.**

1. Inicio > Terminal > Clic derecho > Ejecutar como Administrador
2. Navegar al directorio de MediaSync Daemon entrecomillado:
   cd "C:\Users\<user>\MediaSync-Daemon"
3. Ejecutar el script
   pyton create_task.py



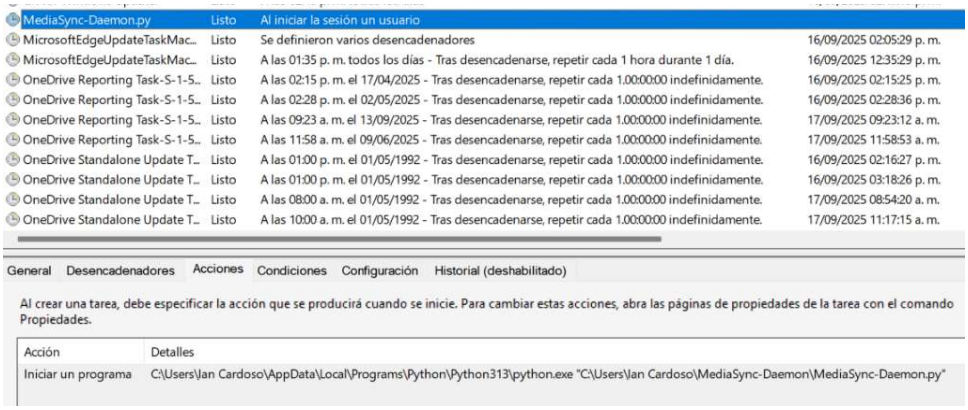
Creando la tarea programada manualmente.

Para la opción 2, abrimos el Windows Task Scheduler y configuramos manualmente.

1. Presiona Win + R, escribe taskschd.msc y pulsa Enter.
2. En el panel derecho, haz clic en Crear tarea... (no en “Crear tarea básica”).
3. En la pestaña General:
4. Nombre: MediaSync-Daemon.py
5. Descripción: Ejecuta VLC al iniciar sesión
6. Marca Ejecutar solo cuando el usuario haya iniciado sesión.
7. Ve a la pestaña Desencadenadores → Nuevo...
8. En Iniciar la tarea selecciona: Al iniciar sesión.
9. Pulsa Aceptar.
10. Ve a la pestaña Acciones → Nuevo...
11. En Acción, selecciona Iniciar un programa.
12. En Programa o script pon la ruta de tu python.exe (ejemplo: C:\Python311\python.exe).
13. En Agregar argumentos escribe la ruta de **MediaSync-Daemon.py**, entre comillas si tiene espacios (ejemplo: "C:\Users\<user>\MediaSync-Daemon.py").
14. Pulsa Aceptar.
15. Configurar condiciones y opciones (opcional)
16. En Configuración, puedes marcar Iniciar la tarea lo antes posible después de un inicio programado.
17. Guardar tarea
18. Haz clic en Aceptar.
19. Te pedirá la contraseña de tu usuario si es necesario.

La tarea quedará configurada con cualquiera de los métodos anteriores, de la siguiente forma:

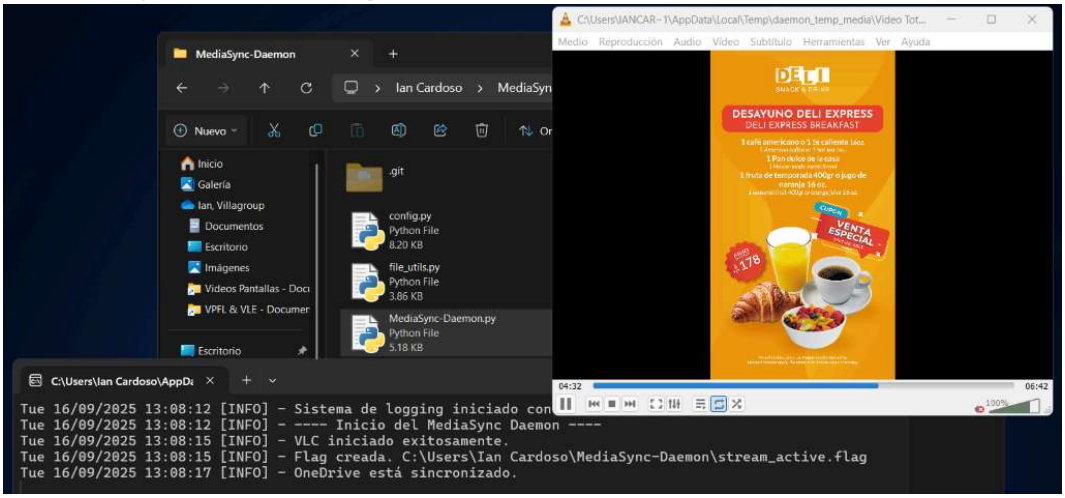




Iniciar el Daemon

Para iniciar el daemon, simplemente haz doble clic sobre el archivo MediaSync-Daemon.py. Esto abrirá una ventana de terminal que comenzará a:

- Monitorear los archivos de contenido.
- Reproducir el contenido detectado.
- Mostrar cualquier error de configuración si los hubiera.



El daemon debe permanecer ejecutándose indefinidamente, y restaurarse después de reinicios de Windows. Recomiendo dejar un acceso directo en el escritorio para restablecer la reproducción fácilmente por cualquier usuario, en caso de interrupción.

Personalización y aspectos avanzados

Para obtener una descripción completa de todas las configuraciones disponibles, su propósito y ejemplos de uso, por favor consulta el archivo **README.md** incluido con el sistema. Ese documento contiene explicaciones detalladas que complementan los comentarios del archivo config.py, y es la fuente principal de referencia para usuarios técnicos o administradores que deseen personalizar el comportamiento del sistema más allá de la instalación básica.

Guía de usuario

Para instrucciones detalladas sobre cómo publicar contenido multimedia en los quioscos de reproducción (Tótems), así como soluciones a problemas comunes, se recomienda consultar el documento:

MediaSync - Manual de usuario: Publicar contenido multimedia en Tótems y Solución de Problemas.pdf

Ese archivo contiene explicaciones paso a paso, recomendaciones prácticas y ejemplos que facilitan el uso correcto del sistema por parte de usuarios finales y personal operativo.